LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

CHƯƠNG 6: ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

CHƯƠNG 7: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

Giả sử biến ngẫu nhiên X (của tổng thể) có quy luật phân phối xác suất đã biết, nhưng chưa biết tham số θ nào đó của nó.

θ có thể là: giá trị trung bình, tỉ lệ các đơn vị, phương sai hoặc độ lệch chuẩn của tổng thể,...

Vấn đề đặt ra là: Cần ước lượng (một cách gần đúng) các tham số/đặc trưng này của tổng thể (chưa biết) từ các đặc trưng của mẫu như thế nào?

Có 2 phương pháp ước lượng:

i) Ước lượng điểm: chỉ ra $\theta = \theta_0$ nào đó để ước lượng θ.

ii) Ước lượng khoảng: chỉ ra một khoảng (θ_1, θ_2) chứa θ sao cho

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha \text{ cho trước } (1 - \alpha \text{ gọi là độ tin cậy của ước lượng}).$$

Các ký hiệu

ĐẶC TRƯNG	MẪU	TỔNG THỂ
Trung bình	$\bar{x}$	μ
Tỉ lệ	f	p
Phương sai	s^2	σ^2
Độ lệch chuẩn	s	σ

6.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

Định nghĩa 6.1.1. Một ước lượng điểm của một tham số θ là một số cụ thể mà biểu thị giá trị hợp lý cho θ. Giá trị ước lượng điểm này được tính toán từ một mẫu thống kê hợp lý.

Định nghĩa 6.1.2. Một ước lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng không chệch của θ nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$, với mọi giá trị của θ. Nếu $\hat{\theta}$ không phải là ước lượng không chệch thì hiệu của $E(\hat{\theta}) - \theta$ gọi là mức "chệch" của $\hat{\theta}$

Mệnh đề 6.1.3.

1. Cho $X \sim \mathrm{B}(n, p)$. Khi đó, tỷ lệ mẫu $\hat{p} = X/n$ là một ước lượng không chệch của p.
2. Cho $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên được lấy từ một phân phối có trung bình μ và phương sai σ^2. Khi đó, tham số $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ và

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

là một ước lượng không chệch của σ^2.

7.1. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

Giả sử tổng thể có tham số θ chưa biết. Ta tìm khoảng (θ_1, θ_2) chứa θ sao cho $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$ cho trước.

Khi đó:

- Khoảng (θ_1, θ_2) được gọi là **khoảng tin cậy**.
- $\mathbf{1 - \alpha}$ được gọi là **độ tin cậy** của ước lượng.
- $|\theta_2 - \theta_1|$ được gọi là **độ dài khoảng tin cậy**.
- Nếu θ' là một ước lượng không chệch của θ thì khoảng ước lượng của θ có dạng: $(\theta' - \varepsilon, \theta' + \varepsilon)$.
- Số $\boldsymbol{\varepsilon > 0}$ được gọi là **độ chính xác** (hay sai số, bán kính) của ước lượng.

7.1.1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

Bài toán 1: Tìm khoảng ước lượng trung bình

Bài toán. Giả sử tổng thể có giá trị trung bình là $E(X) = \mu$ chưa biết. Ta cần ước lượng μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước.

Ta cũng giả thiết rằng ta đã có một mẫu gồm n phần tử được chọn từ tổng thể đó và đã tính được trung bình mẫu $\bar{x}$, độ lệch chuẩn mẫu s. Khi đó tuỳ từng trường hợp cụ thể, ta có phương pháp tìm khoảng ước lượng như sau.

a) Trường hợp 1: $\begin{cases} \sigma \text{ đã biết} \\ n > 50 \end{cases}$

i) Khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ (còn gọi là khoảng tin cậy đối xứng, khoảng tin cậy 2 phía), trong đó: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

ii) Khoảng tin cậy bên trái của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(-\infty;\ \bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối đa của μ là $\bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$)

iii) Khoảng tin cậy bên phải của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}};\ +\infty\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối thiểu của μ là $\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$)

Ví dụ 1. Khối lượng sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 1$. Cân thử 54 sản phẩm ta thu được kết quả sau

X (khối lượng) (kg)	18	19	20	21	22	23	24
n_i (số lượng)	3	5	15	2	10	7	12

Hãy ước lượng trung bình khối lượng của sản phẩm với độ tin cậy 95%.

Giải. Ta có $\bar{x} = 21{,}4815$ kg; $n = 54$; $\sigma = 1$; $1 - \alpha = 0{,}95$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}025} = 1{,}96 \text{ (Tra bảng Laplace)}$$

Do đó $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1{,}96 \cdot \frac{1}{\sqrt{54}} = 0{,}2667$

Vậy khoảng ước lượng cần tìm là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (21{,}2148; 21{,}7482)$.

b) Trường hợp 2: $\begin{cases} \sigma \quad \text{chưa biết} \\ n > 50 \end{cases}$

i) Khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ (còn gọi là khoảng tin cậy đối xứng, khoảng tin cậy 2 phía), trong đó: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

ii) Khoảng tin cậy bên trái của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(-\infty;\ \bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối đa của μ là $\bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

iii) Khoảng tin cậy bên phải của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}};\ +\infty\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối thiểu của μ là $\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

Ví dụ 2. Để nghiên cứu tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một loại sản phẩm người ta điều tra ngẫu nhiên một số sản phẩm loại này và thu được bảng số liệu (n_i : số sản phẩm)

x_i	104 – 105	105 – 106	106 – 107	107 – 108	108 – 109	109 – 110	110 – 111
n_i	18	21	35	43	32	23	15

a) Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 99%.
b) Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối đa là bao nhiêu?
c) Tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này, với độ tin cậy 95%, tối thiểu là bao nhiêu?
Giải. Từ các số liệu đã cho, ta có $n = 187$; $\bar{x} = 107{,}4572$; $s = 1{,}7033$

a) Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}005} = 2{,}5758$

Do đó $\varepsilon = 2{,}5758 \cdot \frac{1{,}7033}{\sqrt{18\ 7}} \approx 0{,}3208$.

Vậy khoảng tin cậy đối xứng của ước lượng là

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (107{,}1364; 107{,}778).$$

b) Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_\alpha = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95% tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này tối đa là

$\bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 107{,}4572 + 1{,}6449 \cdot \frac{1{,}7033}{\sqrt{18\ 7}} = 107{,}6621$

c) Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_\alpha = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95%, tuổi thọ trung bình của loại sản phẩm này tối thiểu là

$\bar{x} - z_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 107{,}4572 - 1{,}6449 \cdot \frac{1{,}7033}{\sqrt{18\ 7}} = 107{,}2523$

c) Trường hợp 3: $\begin{cases} \sigma \text{ chưa biết} \\ \text{X có phân phối chuẩn} \end{cases}$

(Còn gọi là Khoảng tin cậy cho Trung bình của phân phối chuẩn)

i) Khoảng tin cậy của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ (còn gọi là khoảng tin cậy đối xứng, khoảng tin cậy 2 phía), trong đó $\varepsilon = t_{(n-1;\, \frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

ii) Khoảng tin cậy bên trái của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(-\infty;\ \bar{x} + t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối đa của μ là $\bar{x} + t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

iii) Khoảng tin cậy bên phải của μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(\bar{x} - t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}};\ +\infty\right)$

(Hay nói: hay giá trị tối thiểu của μ là $\bar{x} - t_{(n-1;\, \alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$)

Chú ý: $t_{(n-1;\, \frac{\alpha}{2})}$ có **phân phối Student** với $n - 1$ bậc tự do.

(tra bảng phân phối Student 1 phía dòng $n - 1$, cột $\frac{\alpha}{2}$).

Ví dụ 3. Dữ liệu sau đây biểu thị nồng độ ôzôn được đo bằng đơn vị Dobson tại các vị trí được chọn ngẫu nhiên trên trái đất vào một ngày cụ thể:

269 | 246| 388| 354| 266| 303| 295| 259| 274| 249| 271| 254

Biết nồng độ ôzôn trong ngày có phân phối chuẩn.
a) Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình μ của nồng độ ozon trong quần thể vào ngày này.
b) Với độ tin cậy 95%, trung bình μ của nồng độ ozon trong quần thể vào ngày này tối đa là bao nhiêu?

Giải: $\bar{x} = 285{,}6667$ và $s = 43{,}8765$.
Cỡ mẫu $n = 12, \alpha = 0{,}05, t_{(11;\, 0{,}025)} = 2{,}201, t_{(11;\, 0{,}05)} = 1{,}7959$.
a) $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0{,}025$

$$\varepsilon = t_{(n-1;\, \frac{\alpha}{2})} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}201 . \frac{43{,}8765}{\sqrt{12}} \approx 27{,}878$$

Do đó, khoảng tin cậy 95% cho mức ôzôn trung bình μ trên trái đất là
$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$ = (257,7887; 313,5447).
b) $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow \alpha = 0{,}05$
Với độ tin cậy 95%, trung bình μ của nồng độ ozon trong quần thể vào ngày này tối đa là

$$\bar{x} + t_{(n-1;\alpha)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 285{,}6667 + 1{,}7959 \frac{43{,}8765}{\sqrt{12}}$$
$$= 281{,}4137.$$

Bài toán 2: Tìm kích thước mẫu đối với ước lượng trung bình

Bài toán. Khảo sát ngẫu nhiên n_0 phần tử (kích thước mẫu lớn), tính được độ lệch chuẩn là s. Để cho phép ước lượng giá trị trung bình của tổng thể μ đảm bảo độ chính xác ε_0, với độ tin cậy $1 - \alpha$ thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu phần tử?

Trả lời.

- Với độ tin cậy $1 - \alpha$, ta tìm được $z_{\frac{\alpha}{2}}$.
- $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon_0 \Leftrightarrow \boldsymbol{n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\varepsilon_0}\right)^2}$.
- Chú ý: nếu $n \in N^*$ thì $n = [n] + 1$

Ví dụ 4. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy được khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Để phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đảm bảo độ chính xác 0,08 lít với độ tin cậy 95% thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu lần chạy từ A đến B của ô tô này?

Giải. Với độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon_0 \Leftrightarrow n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{\alpha}} \cdot \frac{s}{\varepsilon_0}\right)^2 \Leftrightarrow n \geq 206{,}8 \Leftrightarrow n \geq 207$$

Vậy cần khảo sát ít nhất 207 lần chạy từ A đến B của ô tô này.

Lưu ý: Trong trường hợp hỏi cần khảo sát THÊM ít nhất bao nhiêu lần nữa thì kết luận sẽ là 207 - 150 = 57 lần.

Bài toán 3: Tìm độ tin cậy của ước lượng trung bình

Bài toán: Khảo sát ngẫu nhiên n phần tử (kích thước mẫu lớn), tính được độ lệch chuẩn là s. Biết rằng phép ước lượng giá trị trung bình của tổng thể (μ) đạt độ chính xác ε_0, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng đó bằng bao nhiêu?

Trả lời. **Độ tin cậy là $1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ trong đó $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{s}$**

Ví dụ 5. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy được khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Biết rằng phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đạt độ chính xác là 0,1 lít, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng đó là bao nhiêu?

Giải. $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{s} = 2{,}0864 \Rightarrow \varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0{,}4815$

Vậy độ tin cậy của ước lượng cần tìm là:

$$1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0{,}963 = 96{,}3\%.$$

7.1.2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO TỈ LỆ

Bài toán 1: Tìm khoảng ước lượng tỷ lệ

Bài toán. Giả sử tổng thể có nhiều loại phần tử, một loại trong đó có tính chất A nào đó. Ta cần ước lượng tỉ lệ p các phần tử có tính chất A của tổng thể với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước.

Trả lời. Muốn vậy, ta cần chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm n phần tử của tổng thể $(n > 50)$ và m là số phần tử có tính chất A trong mẫu; Tỷ lệ mẫu: $f = \frac{m}{n}$. Khi đó:

a) Khoảng tin cậy xấp xỉ cho p với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left(f - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}};\ f + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$$

b) Khoảng tin cậy xấp xỉ bên trái cho p với độ tin cậy $1 - \alpha$ là $\left(0;\ f + z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$

(hay giá trị tối đa của p ứng với với độ tin cậy $1 - \alpha$ xấp xỉ là $f + z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$)

c) Khoảng tin cậy xấp xỉ bên phải cho p với độ tin cây $1 - \alpha$ là $\left(f + z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; 1\right)$

(hay giá trị tối thiểu của p ứng với độ tin cậy $1 - \alpha$ xấp xỉ là $f - z_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$)

Ví dụ 6. Điều tra ngẫu nhiên 1100 sản phẩm sản xuất theo phương pháp công nghệ M thấy có 53 sản phẩm không đạt chuẩn.

a) Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng xấp xỉ của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy 95%.

b) Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa xấp xỉ là bao nhiêu?

c) Với độ tin cậy 99%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu xấp xỉ là bao nhiêu?

Giải. Ta có $n = 1100$, $x = 53, f = \frac{53}{1100} = 0{,}0482$

a) $1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}025} = 1{,}96$

Vậy khoảng tin cậy đối xứng xấp xỉ của tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn với độ tin cậy 95%($\alpha = 0{,}05$) là

$$\left(0{,}0482 - 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}};\ 0{,}0482 + 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}}\right)$$

$= (0{,}0355; 0{,}0609)$

Kết luận: Ta tin ở mức 95% rằng tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn nằm trong khoảng từ 0,0355 đến 0,0609.

b) $1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\alpha} = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối đa xấp xỉ là

$$f + z_{\alpha}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0{,}0482 + 1{,}6449\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}} = 0{,}0588$$

c) $1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow z_{\alpha} = z_{0{,}05} = 1{,}6449$

Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn tối thiểu xấp xỉ là

$$f - z_{\alpha}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0{,}0482 - 1{,}6449\sqrt{\frac{0{,}0482(1-0{,}0482)}{1100}} = 0{,}0376$$

Bài toán 2. Tìm kích thước mẫu đối với ước lượng tỉ lệ

Bài toán. Khảo sát ngẫu nhiên n_0 phần tử (kích thước mẫu lớn), tính được tì lệ phần tử có tính chất A của mẫu là f. Để phép ước lượng tỉ lệ (p) các phần tử có tính chất A của tổng thể đảm bảo độ chính xác ε_0, với độ tin cậy $1-\alpha$ thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu phần tử?

Trả lời.

- Với độ tin cậy $1-\alpha$, ta tìm được $z_{\frac{\alpha}{2}}$.
- $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} \le \varepsilon_0 \Leftrightarrow \boldsymbol{n \ge f(1-f)\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2}$.

Ví dụ 7. Khảo sát ngẫu nhiên 300 sản phẩm của một loại mặt hàng A do một công ty sản xuất, ta nhận thấy có 24 thứ phẩm. Với độ tin cậy 96%, để đảm bảo độ chính xác 3% cho phép ước lượng tỉ lệ thứ phẩm của mặt hàng A của công ty trên thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu sản phẩm?

Giải. Theo đề bài, ta có $f = \frac{24}{300} = 0{,}08$;

Độ tin cậy: $1-\alpha = 0{,}96 \Longrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}02} = 2{,}0537$;

Độ chính xác:

$$\varepsilon = z_{\frac{a}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n_{\text{new}}}} \le \varepsilon_0 \Longrightarrow n_{\text{new}} \ge \boldsymbol{f(1-f)\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2} = 0{,}08(1-0{,}08)\left(\frac{2{,}0537}{0{,}03}\right)^2$$

$$\approx 344{,}913.$$

Vậy cần khảo sát ít nhất 345 sản phẩm mặt hàng A của công ty trên

Lưu ý: Trường hợp cần xác định số sản phẩm khảo sát thêm nữa thì kết luận sẽ là

345 – 300 = 45 sản phẩm.

Bài toán 3: Tìm độ tin cậy của ước lượng tỷ lệ

Bài toán. Khảo sát ngẫu nhiên n phần tử (n đủ lớn), tính được tỉ lệ phần tử có tính chất A của mẫu là f. Biết rằng phép ước lượng tỉ lệ (p) các phần tử có tính chất A của tổng thể đạt độ chính xác ε_0, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng trên bằng bao nhiêu?

Trả lời. **Độ tin cậy là $1-\alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ trong đó $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}$**

Ví dụ 8. Khảo sát ngẫu nhiên 300 sản phẩm của một loại mặt hàng A do một công ty sản xuất, ta nhận thấy có 24 thứ phẩm. Cho biết độ chính xác của phép ước lượng tỉ lệ thứ phẩm của mặt hàng A của công ty trên là 4%, hỏi độ tin cậy của phép ước lượng trên là bao nhiêu?

Giải. Theo đề bài, ta có $f = \frac{24}{300} = 0{,}08$; $\varepsilon_0 = 0{,}04$;

Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \varepsilon_0 \Longrightarrow 1-\alpha = 2\varphi\left(\frac{\varepsilon_0\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}\right)$

$$= 2\varphi\left(\frac{0{,}04\sqrt{300}}{\sqrt{0{,}08(1-0{,}08)}}\right) \approx 98{,}93\%$$

Vậy độ tin cậy của phép ước lượng trên là 98,93%.

7.1.3. KHOẢNG TIN CẬY CHO PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN (Của phân phối chuẩn)

Bài toán. Cho tổng thể X có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với μ và σ^2 chưa biết. Với độ tin cậy $1-\alpha$, ta có:

a) Khoảng tin cậy đối xứng cho σ^2 : $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}\right)$

b) Khoảng tin cậy bên trái cho σ^2: $\left(-\infty; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}\right)$ (hay giá trị tối đa của σ^2 là $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}$)

c) Khoảng tin cậy bên phải cho σ^2: $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}; +\infty\right)$ (hay giá trị tối thiểu của σ^2 là $\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}$)

d) Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn σ có giới hạn dưới và trên là căn bậc hai của các giới hạn tương ứng trong khoảng cho σ^2.

Chú ý: $\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}$ có **phân phối Chi bình phương** với $n-1$ bậc tự do.

(tra bảng phân phối Chi bình phương dòng $n-1$, cột $\frac{\alpha}{2}$).

Ví dụ 9. Một mẫu ngẫu nhiên cỡ 21 từ một tổng thể chuẩn cho độ lệch chuẩn mẫu là 9. Hãy tìm khoảng tin cậy 90% cho σ^2.

Giải.

Ta có: $n = 21;\ s^2 = 81;\ 1-\alpha = 0{,}9 \Rightarrow \alpha = 0{,}1$. Từ bảng χ^2 với 20 bậc tự do,

$$\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2};n-1\right)} = \chi^2_{(0{,}05;\,20)} = 31{,}41 \text{ và } \chi^2_{(1-\alpha/2,n-1)} = \chi^2_{(0{,}95;\,20)} = 10{,}85.$$

Do đó, khoảng tin cậy 90% cho σ^2 là

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\,n-1)}};\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\,n-1)}}\right) = (51{,}576;\ 149{,}309)$$

Nghĩa là, ta tin ở mức 90% rằng σ^2 nằm trong khoảng từ 51,576 đến 149,309.

Ví dụ 10. Cho $X_1, \dots, X_{13}$ là một mẫu ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn với các tham số μ và σ^2. Nếu phương sai mẫu là 10,7008 thì giá trị tối đa của σ là bao nhiêu với độ tin vậy 95%.

Giải. Ta có $n = 13,\ s^2 = 10{,}7008;\ 1-\alpha = 0{,}95 \Rightarrow \alpha = 0{,}05$. Từ bảng χ^2 với 12 bậc tự do, $\chi^2_{(1-\alpha;\,n-1)} = \chi^2_{(0{,}95;\,12)} = 5{,}226$.

Do đó, giá trị tối đa của σ^2 với độ tin vậy 95% là

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\,n-1)}} = \frac{12 \times 10{,}7008}{5{,}226} = 24{,}5713$$

Vậy giá trị tối đa của σ với độ tin vậy 95% là $\sqrt{24{,}5713} = 4{,}957$

TÓM TẮT VỀ ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH

UL TRUNG BÌNH	KTC 2 phía (KTC đối xứng)	Chặn trên (Tối đa)	Chặn dưới (Tối thiểu)
σ đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
σ k biết, $n > 5\ 0$	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
σ k biết, $n \leq 5\ 0$	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} + t_{(\alpha;\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} - t_{(\alpha;\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
Kích thước mẫu	$n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\varepsilon_0}\right)^2$		
Độ tin cậy	$1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ với $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \sqrt{n}}{s}$		

TÓM TẮT VỀ ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ

UL TỶ LỆ	KTC 2 phía (KTC đối xứng)	Chặn trên (Tối đa)	Chặn dưới (Tối thiểu)
	$f \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$	$f + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$	$f - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$
Kích thước mẫu	$n \geq f(1-f)\left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2$		
Độ tin cậy	$1 - \alpha = 2\varphi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ với $z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}$		

TÓM TẮT VỀ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

	UL PHƯƠNG SAI			UL ĐỘ LỆCH CHUẨN
KTC 2 phía	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}\right)$			$\left(\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}}; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2};\, n-1)}}}\right)$
Chặn trên (Tối đa)	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}$			$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha;\, n-1)}}}$
Chặn dưới (Tối thiểu)	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}$			$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha;\, n-1)}}}$

BÀI TẬP.

Bài 1. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Hãy ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B với độ tin cậy 95%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 2. Khảo sát trọng lượng của 25 sản phẩm tính được trung bình mẫu 50 gram, độ lệch tiêu chuẩn điều chỉnh 8,25 gram. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của sản phẩm với độ tin cậy 95%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 3. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy được khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Hãy ước lượng lượng xăng hao phí trung bình tối thiểu của ô tô này khi đi từ A đến B với độ tin cậy 96%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 4. Khảo sát trọng lượng của 30 sản phẩm tính được trung bình mẫu 50 gram, độ lệch tiêu chuẩn là 8,15 gram. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình tối đa của sản phẩm với độ tin cậy 94%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 5. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Để phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đảm bảo độ chính xác 0,08 lít với độ tin cậy 97% thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu lần chạy từ A đến B của ô tô này?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 6. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy được khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Để phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đảm bảo độ chính xác 0,08 lít với độ tin cậy 98% thì cần khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu lần chạy từ A đến B nữa của ô tô này?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 7. Lượng xăng hao phí của một ô tô đi từ A đến B sau 150 lần chạy khảo sát có giá trị trung bình là 10,56 lít và độ lệch chuẩn là 0,587 lít. Biết rằng phép ước lượng lượng xăng hao phí trung bình của ô tô này khi đi từ A đến B đạt độ chính xác là 0,1 lít. Hỏi độ tin cậy của phép ước lượng đó là bao nhiêu?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 8. Một nghiên cứu được thực hiện nhằm ước lượng tỉ lệ khách hàng sử dụng bánh kẹo nội địa. Kết quả điều tra ngẫu nhiên 100 khách hàng cho thấy có 34 khách hàng dùng bánh kẹo nội địa. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỉ lệ khách hàng sử dụng bánh kẹo nội địa.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 9. Chủ một kho cung cấp sơn muốn ước lượng mức sơn trung bình chứa trong một thùng được sản xuất từ một dây chuyền, tính theo thể tích thùng. Biết rằng, dây chuyền này sản xuất các thùng sơn với độ lệch tiêu chuẩn của mức sơn trong một thùng là 8% (thùng). Khảo sát một mẫu 50 thùng sơn được sản xuất bởi dây chuyền này ta được mức sơn trung bình trong một thùng là 97%. Với độ tin cậy 99%, hãy ước lượng mức sơn trung bình trong một thùng sơn được sản xuất bởi dây chuyền này.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 10. Giá bán của một loại thiết bị (đv: USD) trên thị trường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Một người định mua một thiết bị loại này, khảo sát ngẫu nhiên tại 8 cửa hàng nhận thấy

giá bán trung bình là 137,75 USD và độ lệch chuẩn mẫu là 7,98 USD. Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng giá bán trung bình của thiết bị loại này trên thị trường.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 11. Mức hao phí nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Khảo sát ngẫu nhiên 25 sản phẩm loại này ta được mức hao phí như sau

Mức hao phí (gr)	$19,25 - 19,75$	$19,75 - 20,25$	$20,25 - 20,75$
Số sản phẩm	5	18	2

Với độ tin cậy 90%, hãy tìm khoảng tin cậy cho phương sai của mức hao phí nguyên liệu trên.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 12. Mức hao phí nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Khảo sát ngẫu nhiên 25 sản phẩm loại này ta được mức hao phí như sau

Mức hao phí (gr)	$19,25 - 19,75$	$19,75 - 20,25$	$20,25 - 20,75$
Số sản phẩm	5	18	2

Với độ tin cậy 90%, hãy tìm khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn của mức hao phí nguyên liệu, biết rằng mức hao phí nguyên liệu trung bình cho 1 đơn vị sản phẩm X của toàn nhà máy là 20 (gr).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

Bài 13. Lấy ngẫu nhiên 200 sản phẩm trong kho hàng kiểm tra, thấy có 25 phế phẩm.

a) Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng tỉ lệ phế phẩm trong toàn bộ kho hàng?

b) Nếu muốn độ chính xác của ước lượng tỉ lệ phế phẩm là $\varepsilon = 0{,}035$ thì độ tin cậy là bao nhiêu?

c) Nếu muốn độ chính xác là 0,01; độ tin cậy 95% thì cần kiểm tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 14. Kiểm tra 100 sản phẩm trong lô hàng thấy có 20 phế phẩm.

a) Hãy ước lượng tỷ lệ phế phẩm có độ tin cậy 99%.

b) Nếu độ chính xác $\varepsilon = 0{,}04$ thì độ tin cậy của ước lượng là bao nhiêu?

c) Nếu muốn có độ tin cậy 99% và độ chính xác 0,04 thì phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 15. Mức hao phí nhiên liệu cho một đơn vị sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Xét trên 25 sản phẩm ta thu được kết quả sau:

X	19,5	20	20,5
n_i	5	18	2

Hãy ước lượng phương sai với độ tin cậy 90%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 16. Để ước lượng tỷ lệ bệnh sốt rét ở Đồng Bằng Sông Cửu Long người ta quan sát ngẫu nhiên 200 người, thấy có 24 người mắc bệnh sốt rét.
a) Tìm khoảng ước lượng đối xứng của p với độ tin cậy 95%,
b) Nếu muốn sai số ước lượng không quá 2% ở độ tin cậy 95% thì cần quan sát ít nhất bao nhiêu người?

Bài 17. Tuổi thọ của một loại bóng đèn do một dây chuyền công nghệ sản xuất ra có độ lệch chuẩn là 305 giờ. Người ta lấy ngẫu nhiên ra 45 bóng đèn loại này thấy tuổi thọ trung bình là 2150 giờ. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn nói trên.

Bài 18. Giả sử chiều dài của một chi tiết sản phẩm là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0,2 m. Người ta sản xuất thử nghiệm 35 sản phẩm loại này và tính được chiều dài trung bình là 25 m. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng khoảng cho chiều dài trung bình của chi tiết sản phẩm đang được thử nghiệm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19. Khảo sát 100 sinh viên chọn ngẫu nhiên trong trường thì thấy điểm trung bình môn Toán là 5,12 và phương sai mẫu hiệu chỉnh là 0,0676. Hãy ước lượng điểm trung bình môn Toán của sinh viên toàn trường với độ tin cậy 97%.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 20. Dioxide Sulfur và Oxide Nitrogen là các hóa chất được khai thác từ lòng đất. Các chất này được gió mang đi rất xa, kết hợp thành acid và rơi trở lại mặt đất tạo thành mưa acid. Người ta đo độ đậm đặc của Dioxide Sulfur ($\mu g/m^3$) trong khu rừng Bavarian của nước Đức. Số liệu cho bởi bảng dưới đây:

52,7	43,9	41,7	71,5	47,6	55,1
62,2	56,5	33,4	61,8	54,3	50,0
45,3	63,4	53,9	65,5	66,6	70,0
52,4	38,6	46,1	44,4	60,7	56,4

Hãy ước lượng độ đậm đặc trung bình của Dioxide Sulsfur với độ tin cậy 95%.

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

Bài 21. Khảo sát ngẫu nhiên 300 sản phẩm của một loại mặt hàng A do một công ty sản xuất, ta nhận thấy có 24 thứ phẩm. Với độ tin cậy 99%, hãy ước lượng tối thiểu tỉ lệ thứ phẩm của mặt hàng A trên thị trường.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 22. Kết quả thu thập trong 15 ngày tại một công ty cho thấy trung bình một ngày có 267 trang tài liệu được chuyển đi bằng fax. Theo kinh nghiệm từ các văn phòng tương tự thì độ lệch tiêu chuẩn là 32 trang. Giả sử rằng số trang tài liệu chuyển bằng fax trong một ngày có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng số trang tài liệu trung bình được chuyển trong một ngày của công ty với độ tin cậy 95%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 23. Chiều dài của một loại sản phẩm có phân phối chuẩn. Đo ngẫu nhiên 10 sản phẩm được chiều dài trung bình là 10,02 m, độ lệch chuẩn mẫu là 0,04 m. Tìm khoảng ước lượng chiều dài trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 95%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 24. Khảo sát ngẫu nhiên 300 sản phẩm của một loại mặt hàng A do một công ty sản xuất, ta nhận thấy có 24 thứ phẩm. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỉ lệ thứ phẩm của mặt hàng A trên thị trường.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 25. Trọng lượng của các sản phẩm do công ty A sản xuất thức ăn gia súc đóng gói là BNN X có luật phân phối chuẩn. Kiểm tra 25 sản phẩm của công ty A sản xuất ta được kết quả sau:

Trọng lượng (gram)	195	200	205
Số sản phẩm	5	18	2

Hãy ước lượng phương sai trọng lượng của một sản phẩm do công ty A sản xuất, với độ tin cậy 90%.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Bài 26. Mức hao phí nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm X là BNN có phân phối chuẩn. Khảo sát ngẫu nhiên 25 sản phẩm loại này ta được mức hao phí nguyên liệu như sau:

Mức hao phí (gram)	$19,25-19,75$	$19,75-20,25$	$20,25-20,75$
Số sản phẩm	6	15	4

Với độ tin cậy 90%, hãy tìm khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn của mức hao phí nguyên liệu trên.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 27. Khảo sát tuổi thọ X (đơn vị: tháng) của một số sản phẩm chọn ngẫu nhiên từ công ty A, ta thu được bảng số liệu sau:

Tuổi tho X	$9-12$	$12-15$	$15-18$	$18-21$	$21-24$	$24-27$	$27-30$
Số sản phầm	25	36	59	78	61	44	36

a. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của sản phẩm công ty A với độ tin cậy 95%
b. Hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm của công ty A có tuổi thọ trên 2 năm với độ tin cậy 97%.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 28. Do đường kính X (đơn vị: mm) của một loại chi tiết máy do xí nghiệp M sản xuất ta thu được bảng số liệu sau:

X	87	89	91	93	95	97	99
Số chi tiết	37	45	69	83	71	45	32

a. Với độ tin cậy 98%, hãy tìm giá trị trung bình tối đa và tối thiểu cho đường kính của chi tiết máy.
b. Với độ tin cậy 94%, hãy tìm tỷ lệ tối đa và tối thiểu của tỷ lệ chi tiết tiết máy có đường kính trên 98 mm .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Bài 29. Giả sử mức độ phóng điện áp từ các mạch điện có phân phối xấp xỉ chuẩn. Đo 17 mẫu ngẫu nhiên về khả năng phóng xa của điện áp là:

1470| 1510| 1690| 1740| 1900| 2000| 2030| 2100| 2190| 2200| 2290| 2380| 2390| 2480| 2500| 2580| 2700|.

Hãy tìm khoảng tin cậy cho phương sai và độ lệch chuẩn với độ tin cậy 95%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....